

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 1/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo ventilador UTI.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 2/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	25
8 REFERÊNCIAS	25
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	26
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo ventilador UTI	27

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 3/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em ventiladores UTI.

Os ventiladores UTI são equipamentos médico hospitalares destinados a prover suporte ventilatório, total ou parcial, de maneira temporária ou permanente. Podem ser classificados de acordo com os pacientes aos quais se aplicam em neonatal, adulto e/ou pediátrico. Estes equipamentos são utilizados em unidades de terapia intensiva, e fornecem uma mistura de gases aos pulmões dos pacientes, de maneira controlada, através de um circuito flexível composto por um ramo expiratório e um ramo inspiratório. Os ventiladores UTI possuem modos ventilatórios controlados a volume e/ou a pressão, podendo ser estes modos mandatórios ou responsivos ao paciente, sendo este último possível devido ao sistema de *feedback* do equipamento (GMDN AGENCY, 2012).

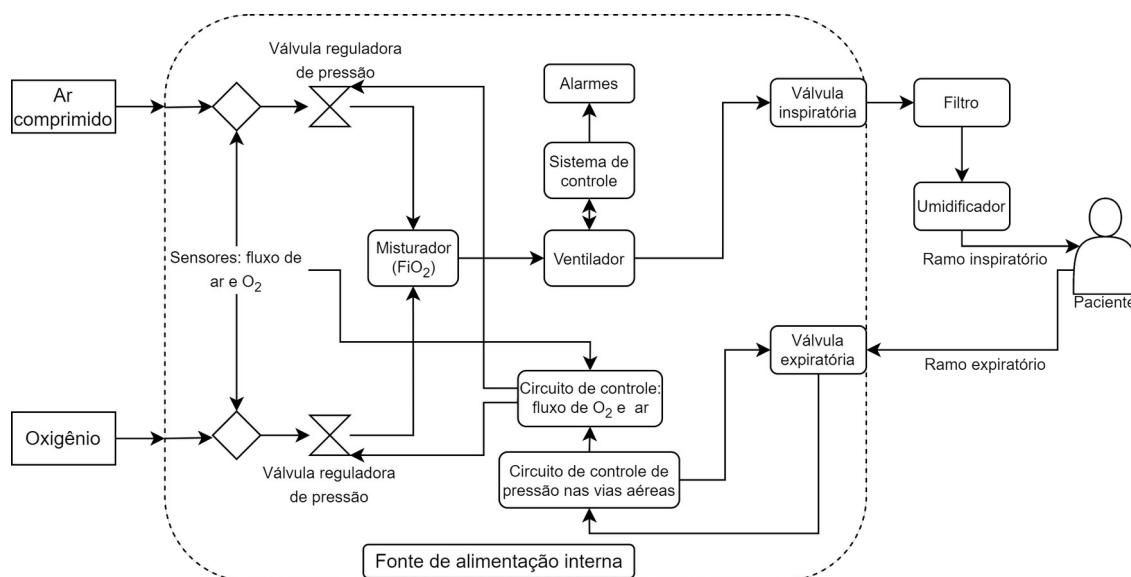
Figura 1 - Ventilador UTI.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 4/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo ventilador pulmonar.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo ventilador UTI.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014a)	ABNT NBR ISO 80601-2-12:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2 - 12: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho desse
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 5/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma		
ABNT (2014b)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma		
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.		
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento		
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019		
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-		
MAQUET (2007)	SERVO-s Ventilator System. Service Manual. Critical		
DRAGER (2020)	Instruções de uso. Savina 300. Ventilador Software		
TECME(2016)	Graphnet TS+. Manual de instruções para o usuário		
PROLIFE (2020)	Manual do usuário. Ventilador pulmonar VIVA.		
SHENZHEN MINDRAY (2012)	Ventilador Synovent E3. Manual do usuário.		
SHENZHEN MINDRAY (2014)	SynoVent E5 Ventilator. Operator's Manual.		

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ventilador UTI. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 6/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Taman
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Taman
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 1 medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Poss realização dos testes de diodo, continuidade
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Indicação de temperatura (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: -50°C – 1.300°C; resolução precisão para a faixa de medição de aproximadamente 0°C: ±1,8°C; precisão para
Pulmão de teste	Pulmão de teste adulto e infantil compatível com modelo do equipamento a ser analisado, com c
Circuito de teste	Circuito para ventilação composto por: con traqueias, conector Y, válvula expiratória, senso

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 7/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	aplicável, compatível com o equipamento a ser
	Material de uso exclusivo da engenharia clínica
Válvulas reguladoras de pressão	01 Válvula reguladora de pressão para uso em rede de oxigênio (O ₂). 01 Válvula reguladora de pressão para uso em

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório ou intervalo de 2 a 3 anos.
Bateria do módulo do relógio em tempo real	A cada 5 anos.
Célula de O ₂	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório ou a cada 12 meses.
Sensor de O ₂	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Diafragma da válvula expiratória	12 meses.
Filtros de poeira	12 meses.
Kit de manutenção preventiva	5000h de uso; 1, 2 ou 3 anos (a depender do fabricante do equipamento).
Turbina	8 anos.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.007 – Página 8/29		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO VENTILADOR UTI Versão:		

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
	- Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção	
	- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

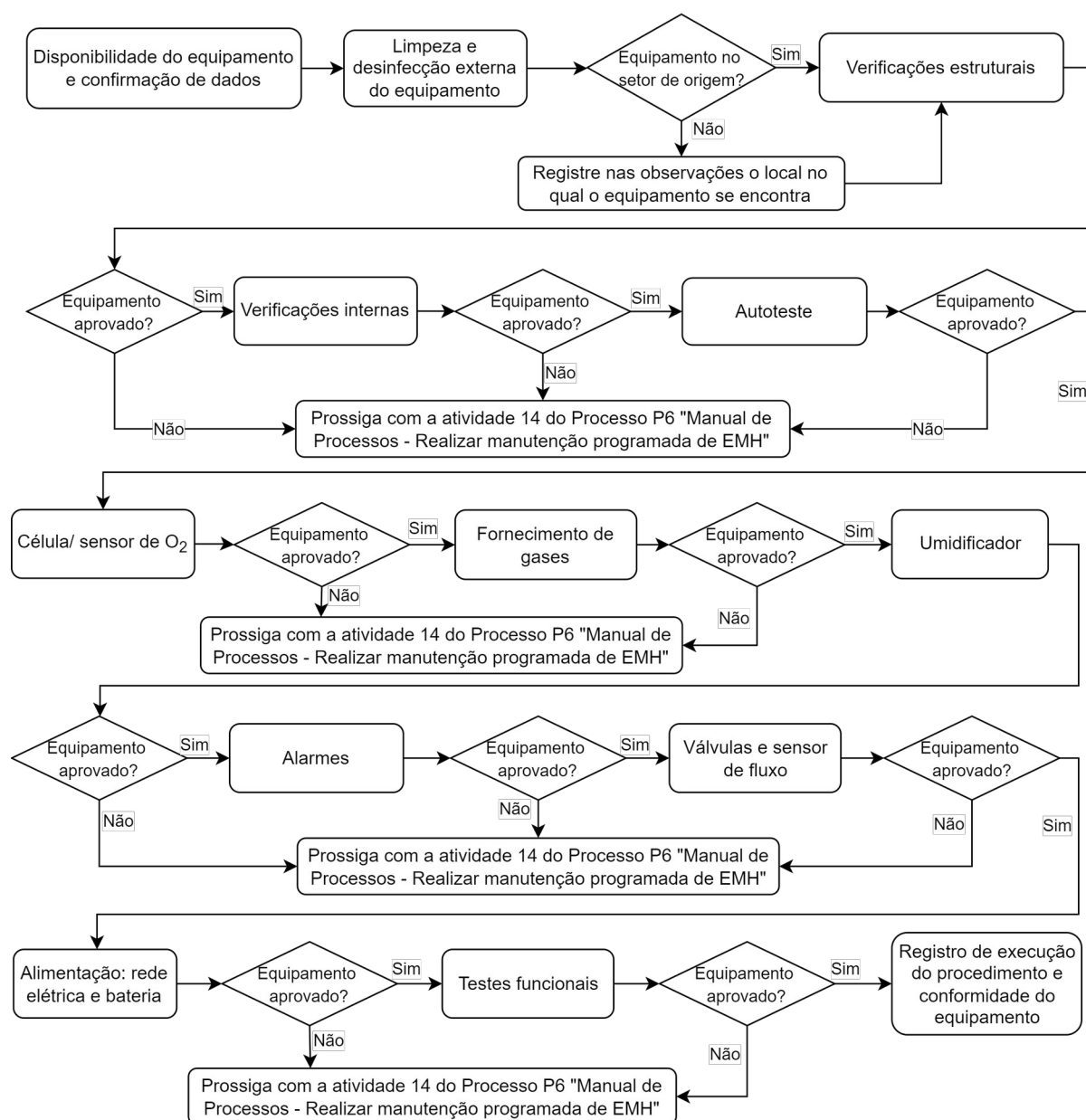
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo ventilador UTI. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 9/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo ventilador UTI.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo ventilador UTI é de 4 (quatro) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 10/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	4 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (10) + Aplicação (5) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 20 pontos – Periodicidade: quadrimestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor e cabos externos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento, incluindo visor e cabos externos. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

A limpeza e desinfecção do circuito do paciente, da válvula expiratória, do sensor de fluxo e



do cassete expiratório deve ser realizada pela equipe de enfermagem.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de ventilador UTI, constante no Anexo A deste documento.

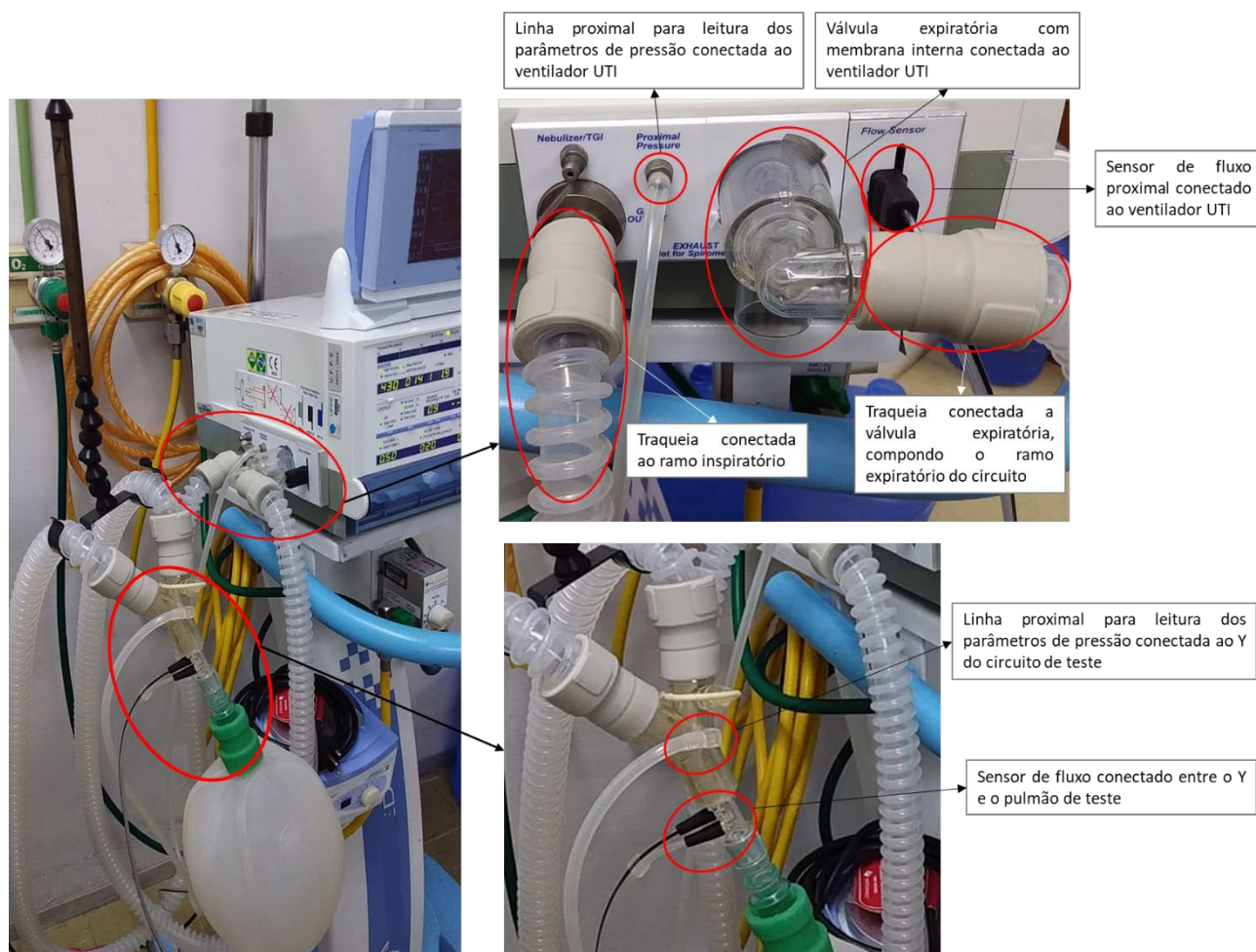
6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7. Nas Figuras 4 tem-se a ilustração de um circuito de teste montado. Vale ressaltar que os circuitos de teste podem variar e depender do modelo e fabricante do equipamento analisado, em caso de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 11/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

dúvidas, consulte o manual do usuário. Para realização dos testes mantenha a pressão da rede de gases entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²).

Figura 4 - Exemplo de circuito de teste composto por válvula expiratória, sensor de fluxo, linha proximal, traqueias, Y e pulmão de teste, montado em equipamento do tipo ventilador UTI.



Fonte: Elaboração própria (2021).

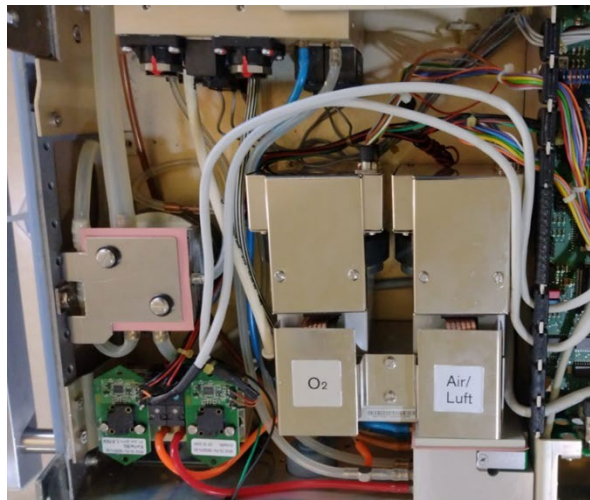
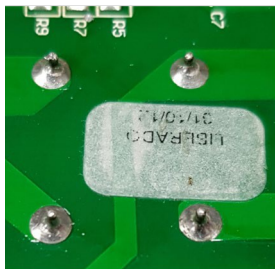
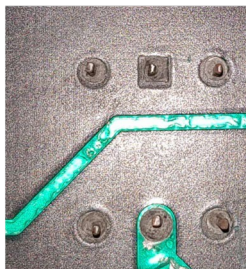
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo ventilador UTI.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 12/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os		
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –		
Verificações Estruturais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamen conforme orientações do item 6.2 deste procedimento	
Integridade da carcaça		• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. • Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. • Verifique se as marcações estão legíveis. exemplo: identificação dos ramos inspiratório e expiratório. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no camp observações. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como rachaduras pelas quais líquidos possam ad	
Integridade física do carro de transporte do equipamento		• Verifique a integridade do carro de transporte quan a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgad integridade da pintura e pontos de oxidação. • Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movime deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionam dos rodízios. • Se houver folgas, realize os ajustes necessários. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como a ausência de um rodízio ou desgaste qu comprometa o movimento do ventilador UTI, proc	
Braço articulado		• Verifique a integridade do braço articulado quanto peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e p oxidação	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 13/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		- Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Quando posicionado e travado o braço deve manter-se na posição estabelecida. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como braço sem sustentação, proceder com a manutenção.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com conectores destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a manutenção.	
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga		- Verifique a integridade de todos os botões (sejam de botões seletores ou teclado de membrana) e da chave liga-desliga do ventilador UTI, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas, verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Verifique a integridade da chave liga-desliga do ventilador UTI, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar, de maneira suave o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a manutenção.	
Integridade das mangueiras/tubos e conexões		- Verifique se há deformidades, fissuras e/ou ressecamento nas mangueiras/tubos e conexões. Quando aplicável, verifique os anéis de vedação das conexões quanto a ressecamento e avarias. - Verifique se as mangueiras/tubos estão conectadas de maneira correta e firme. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como fissuras e/ou ressecamentos, que possam comprometer a integridade do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a manutenção.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis em caso de oxidação, ou de fusível aberto, realize a manutenção.	
Integridade do display		Verifique a integridade física do display, em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento para verificar se o display funciona corretamente.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 14/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados impossibilitem a verificação dos parâmetros do equipamento, o item estará não conforme.	
Conexões: vias inspiratória e expiratória		Verifique se os tubos para conexão do circuito de oxigênio estão íntegros, não deve haver rachaduras nem corrosão ou oxidação. Caso haja sujidade, realizar limpeza conforme item 6.2 deste procedimento, em caso de dúvidas consultar o manual do equipamento.	
Filtros		De acordo com as instruções do manual do usuário, o usuário do equipamento realize a inspeção e limpeza dos filtros do equipamento. Caso algum filtro apresente danos ou esteja excessivo, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva de Equipamentos.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede de gases antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo ventilador UTI estão localizados em sua parte posterior (traseira) e laterais. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Principalmente o cabo de conexão entre a unidade principal e o monitor do equipamento, quando aplicável. oAo retirar os parafusos separe-os por local ao qual pertencem. oEste tipo de equipamento geralmente possui travas específicas. Portanto, se após a retirada dos parafusos a carcaça do equipamento não soltar, busque por travas na parte frontal, posterior e lateral do equipamento. oApós a retirada dos parafusos, retire a carcaça lentamente. A depender do modelo do equipamento, podem haver conexões entre a carcaça e a placa principal, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento.			
Item de verificação		Instruções	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 15/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando limpa-contato e escova de aço. Utilize pincel antiestáticos. Figura 5 - Interior de um equipamento do tipo ventilador UTI  Fonte: Elaboração própria (2022)		
Conectores internos	Verifique a integridade e fixação dos conectores. Em caso de oxidação realize limpeza. Se algum apresentar desgaste, registre no campo de observações.		
Cooler	Quando aplicável. Com um pano levemente umedecido realize a limpeza do <i>cooler</i> e do filtro do <i>cooler</i>.		
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada quando houver risco de		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 16/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza Interna	porosa e opaca no campo de observações. O intervenção deverá ser avaliado junto ao responsável. Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova suidade		
Autoteste			
Item de verificação	Instruções		
Autoteste	- Ligue, aguarde sua inicialização, e verifique se ele é aprovado no autoteste. Em caso de não aprovação em algum dos pontos do autoteste, consulte o manual do equipamento e execute as instruções específicas. - Em caso de reprovação no autoteste por mais vez, proceder com atividade 14 do Processo P		
Célula/Sensor de O ₂			
Item de verificação	Instruções		
Integridade física da célula/sensor de Oxigênio (O ₂)	Seguindo as instruções do manual do usuário, retire a célula/sensor de O₂ do equipamento e verifique se a estrutura dela está íntegra, sem manchas, rachaduras e/ou pontos de oxidação. Se a célula apresentar sujeira, realize limpeza com um pano umedecido com solução de água e detergente neutro. Certifique-se de deixar a célula secar completamente antes de inseri-la novamente em seu local. Figura 7 - Exemplos de células/sensores de oxigênio para ventilador UTI.  Fonte: Elaboração própria (2021).		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 17/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva do equipamento”.	
Validade da célula/sensor de O ₂		- Seguindo as instruções do manual do usuário, retirar a célula/sensor de O₂ do equipamento e verifique a validade. - Se a célula/sensor estiver fora de validade o item não conforme, portanto, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva do equipamento”.	
Calibração da célula/sensor de O ₂ a 21%		- De acordo com as instruções do manual do usuário do equipamento, realize a calibração da célula/sensor de O₂ a 21%. Caso o teste falhe, verifique as conexões da célula e refaça-o. Se o problema persistir, execute a calibração a 100%. Se aprovado, realize novamente a calibração a 21%. - Se mesmo após os ajustes a calibração ainda apresentar falha, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva do equipamento”.	
Calibração da célula/sensor de O ₂ a 100%		- De acordo com as instruções do manual do usuário do equipamento, realize a calibração da célula/sensor de O₂ a 100%. Caso haja falha na calibração, verifique as conexões da célula e refaça o teste. - Se mesmo após os ajustes a calibração ainda apresentar falha, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva do equipamento”.	
Fornecimento de gases			
Item de verificação		Instruções	
Válvulas reguladoras de pressão		- Verifique a integridade dos visores dos manômetros das válvulas, a integridade e mobilidade dos ponteiros e a integridade e mobilidade dos reguladores das válvulas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva do equipamento”.	
Filtros coalescentes - entrada de Ar Comprimido e Oxigênio		Verifique a integridade dos filtros e se há acúmulo de líquidos ou resíduos no interior do filtro. Caso identificado acúmulo de líquidos ou resíduos no interior do filtro, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva do equipamento”.	
Módulo de entrada de gases		De acordo com o manual do equipamento verifique a integridade e o funcionamento do módulo de entrada de gases (O ₂ e Ar comprimido) do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.007 – Página 18/29		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO VENTILADOR UTI	Versão:	

	Em caso de identificação de avarias, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Teste de ciclagem a 21% de	✓ Aplicável apenas a equipamentos com turbina. Em caso de dúvidas, O₂ consulte o manual do usuário. • Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • Configure o equipamento para ciclar no modo a volume. Sugestão de parâmetros: Volume= 300ml, Frequência = 20RPM; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s ; PEEP = 5 cmH₂O; FiO₂ = 21%. Inicie a ciclagem. • Na rede de gases, interrompa o fornecimento de O₂ e verifique se o equipamento se mantém ciclando apenas com o fornecimento de ar comprimido. O equipamento deverá indicar 21% de O₂. • Caso o equipamento interrompa seu funcionamento por completo, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Umidificador	
Item de verificação	Instruções
Suporte do umidificador	• Verifique a integridade do suporte do umidificador, não deve haver rachaduras ou deformidades. O suporte deve estar fixo. Teste o encaixe do umidificador, não deve haver folga. • Caso o encaixe do umidificador não seja adequado ou o suporte não esteja fixo, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Umidificador	• Verifique a integridade do umidificador e do reservatório de água quanto a deformidades, ranhuras, manchas e rachaduras. • Quando aplicável, verifique a integridade de todos os botões (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana) e da chave liga-desliga do umidificador, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas, verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.007 – Página 19/29		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO VENTILADOR UTI	Versão:	

	Figura 8 - Exemplo de umidificador para ventilador UTI. Fonte: Elaboração própria (2021). • Verifique a integridade da base de aquecimento do umidificador. Avarias superficiais devem ser registradas nas observações. • Insira água no reservatório de água do umidificador, conecte-o ao umidificador de maneira adequada. Ligue o umidificador e configure-o para uma temperatura de aquecimento de 37°C, aguarde até que o equipamento apresente o valor configurado. Insira o sensor do termômetro digital no interior do reservatório de água e verifique se a temperatura da água corresponde a temperatura configurada. • Caso o umidificador não realize o aquecimento da água, ou apresente vazamentos sem possibilidade de ajustes imediatos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
--	---

Alarmes

- ✓ Anote os limites configurados no equipamento. Eles deverão ser restabelecidos após os testes funcionais.
- ✓ Quando os valores configurados não forem apresentados pelo equipamento, verifique se os parâmetros de volume estão limitando a pressão, e/ou se os parâmetros de pressão estão limitando os parâmetros de volume.

Item de verificação	Instruções
Alarme: limite de pressão – Pressão alta nas vias aéreas	• Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • No equipamento, configure um limite de pressão de 20cmH₂O. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. • Configure o equipamento para ciclar no modo a volume e insira como parâmetro de pressão 35cmH₂O (sugestão para os demais parâmetros: Volume= 300ml, Frequência = 20; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s ; PEEP = 5 cmH₂O; FiO₂ = 50%). Inicie a ciclagem, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.007 – Página 20/29		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO VENTILADOR UTI	Versão:	

	Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. ✓ Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.
Alarme: apneia/pressão baixa nas vias aéreas	✓ Teste aplicável apenas à equipamentos que possuem modo de ciclagem de pressão de suporte. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. - Monte o circuito de teste no equipamento. - Configure o equipamento para ciclar no modo assistido (suporte de pressão), e estabeleça um tempo de apneia de 10s (Frequência = 20 RPM; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s ; PEEP = 0; FiO₂ = 50%). Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Inicie a ciclagem. Simule uma resposta do paciente pressionando o pulmão teste a cada 5s duas vezes. Não pressione mais o pulmão teste, após 10s deve ser verificado alarme de apneia do paciente. - Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. ✓ Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.
Alarme: volume expiratório baixo	- Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. - Monte o circuito de teste no equipamento. - No equipamento, configure um limite inferior para Volume/minuto correspondente a 100ml. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Configure o equipamento para ciclar no modo a volume e ajuste um volume expiratório de 50ml (sugestão para os demais parâmetros: Frequência = 20RPM; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s ; PEEP = 0; FiO₂ = 50%). Inicie a ciclagem, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. - Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.007 – Página 21/29		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO VENTILADOR UTI	Versão:	

	atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. ✓ Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.
Alarme: Alta concentração O ₂	• Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a de rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • No equipamento, configure o limite superior de O₂ para 50%. • Configure o equipamento para ciclar no modo a volume. Sugestão de parâmetros: Volume= 300ml, Frequência = 20RPM; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s ; PEEP = 5 cmH₂O; FiO₂ = 70%. Inicie a ciclagem. • Após estabilização, o equipamento deve emitir alerta sonoro e visual correspondente ao nível alto de O₂. • Caso o alarme não seja acionado, realize a calibração da célula de O₂ (consulte orientações no manual do equipamento) e refaça o teste. Se o problema persistir e o alarme não for acionado, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. ✓ Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.
Teste de segurança – Pressão mínima de O ₂	• Conecte as extensões (mangueiras) de Ar comprimido e O₂ ao ventilador UTI, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²). • Monte o circuito de teste no equipamento. • Configure o equipamento para ciclar no modo a volume. Sugestão de parâmetros: Volume= 300ml, Frequência = 20RPM; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s ; PEEP = 5 cmH₂O; FiO₂ = 70%. Inicie a ciclagem. • Na rede de gases, interrompa o fornecimento de O₂. Verifique se o equipamento apresenta alarme visual e sonoro indicando a queda de pressão de O₂. • Caso o equipamento não apresente alarme visual e sonoro, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Válvulas e sensor de fluxo *Aplicável as válvulas e sensores pertencentes ao setor em que o equipamento se encontra, e conectados ao equipamento.	
Item de verificação	Instruções
Integridade da válvula	• Verifique a integridade da válvula expiratória, não deve haver expiratória rachaduras, deformidades e/ou manchas. Caso a válvula apresente

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 22/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		avarias que possam comprometer seu funcionamento realize a substituição. • Verifique a integridade do diafragma utilizado com válvula expiratória quanto a ressecamento e avaria não deve haver rasgos e/ou furos. Figura 9 - Exemplos de válvulas expiratórias.  Fonte: Elaboração própria (2021). Figura 10 - Exemplos de diafragmas utilizados em ventilador 	
Integridade do sensor de fluxo		• Verifique a integridade do sensor de fluxo do equipamento, não deve haver rachaduras, deformidades e/ou manchas. Caso o sensor apresente avarias que possam comprometer seu funcionamento, realize a substituição. Figura 11 - Exemplos de sensores de fluxo para uso em ventilação UTI.  Fonte: Elaboração própria (2021).	
Integridade do cassete expiratório		• Verifique a integridade do cassete expiratório do equipamento, não deve haver rachaduras, deformidades e/ou manchas. Em casos de avarias que possam comprometer o funcionamento regular do equipamento, prossiga com a atividade 14 do	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 23/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 12 - Exemplo de cassete expiratório.  Fonte: Elaboração própria (2021).	
Alimentação - Rede elétrica e bateria			
Item de verificação		Instruções	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.	
Alarme: ausência de rede elétrica		- Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e à rede de gases. - Monte o circuito de teste no equipamento. - Configure o equipamento para ciclar no modo de teste de volume. Sugestão de parâmetros: Volume= 300ml, Frequência = 20RPM; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s; PEEP = 5 cmH₂O; FiO₂ = 50%. Inicie a ciclagem. - Desconecte o equipamento da rede elétrica e verifique se ele apresenta um alarme sonoro e/ou visual indicando que o equipamento foi desconectado da rede. - Se o equipamento não apresentar alarme, o item estará não conforme.	
Funcionamento da bateria		- Com o equipamento ligado à rede elétrica, verifique o estado da bateria. - O teste deve ser realizado com um nível mínimo de 75% de carga. - Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede de gases. - Monte o circuito de teste no equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 24/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O equipamento deverá funcionar por no mínimo minutos, caso o equipamento se desligue e inferior a 30 minutos, proceder com atividade Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção de EMU”	
Testes funcionais: modos ventilatórios			
Modo controlado a volume		- Conecte as extensões (mangueiras) de Ar comprimido O₂ ao ventilador UTI, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²). - Monte o circuito de teste no equipamento. - Configure o equipamento para ciclar no modo controlado a volume. Sugestão de parâmetros: Volume= 300ml, Frequência= 20RPM; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s ; PEEP = 5 cmH₂O; FiO₂ = 70%. - Inicie a ciclagem e acompanhe o funcionamento do equipamento por 10 minutos. - Caso o equipamento não realize a ciclagem no modo controlado a volume, ou interrompa a ciclagem	
Modo controlado a pressão •		- Conecte as extensões (mangueiras) de Ar comprimido O₂ ao ventilador UTI, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²). - Monte o circuito de teste no equipamento. - Configure o equipamento para ciclar no modo controlado a pressão. Sugestão de parâmetros: Pressão inspiratória= 15cmH₂O, Frequência = 20RPM; I:E = 1:2; PEEP = 5 cmH₂O; FiO₂ = 70%. - Inicie a ciclagem e acompanhe o funcionamento do equipamento por 10 minutos. - Caso o equipamento não realize a ciclagem no modo controlado a volume, ou interrompa a ciclagem	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 25/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-12**: Equipamento eletromédico. Parte 2-12: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de ventiladores para cuidados críticos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 26/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre ‘Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

DRAGERWERK AG & CO. **Instruções de uso. Savina 300. Ventilador Software 5.n.** r.4. Alemanha: DRAGER, 2020.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **General-purpose intensive-care ventilator**. Reino Unido: GMDN, 5/11/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137390?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

MAQUET CRITICAL CARE AB. **SERVO-s Ventilator System. Service Manual. Critical care**. r.02. Suíça: Maquet, 2007.

PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Manual do usuário. Ventilador pulmonar VIVA**.r.00. Brasil: Prolife, 2020.

TECME S.A. **Graphnet TS+. Manual de instruções para o usuário** .r.00 Argentina: TECME, 2016.

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.TTD. **Ventilador SynoVent E3. Manual do usuário**. China: Shenzhen Mindray, 2012.

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.TTD. **SynoVent E5 Ventilator. Operator’s Manual**. China: Shenzhen Mindray, 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 27/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo ventilador UTI

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.007 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo ventilador UTI.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade física do carro				
Braço articulado				
Integridade e				
Integridade física dos botões de controle e				
Integridade das				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do display				
Conexões: vias				
Filtros				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Conectores internos				
Cooler				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 – Página 28/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 AUTOTESTE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste				

05 CÉLULA/SENSOR DE O₂

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade física da				
Validade da				
Calibração da				
Calibração da				

06 FORNECIMENTO DE GASES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Válvulas reguladoras				
Filtros coalescentes - entrada de Ar				
Módulo de entrada de				
Teste de ciclagem a				

07 UMIDIFICADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Suporte do				
Umificador				

08 ALARMES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Alarme: limite de pressão – Pressão				
Alarme:				
Alarme: volume				
Alarme: Alta				
Teste de segurança –				

09 VÁLVULAS E SENSOR DE FLUXO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da válvula				
Integridade do sensor				
Integridade do cassete				

10 ALIMENTAÇÃO - REDE ELÉTRICA E BATERIA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
LED indicador de				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.007 - Página 29/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Alarme ausência de				
Funcionamento da				

11 TESTES FUNCIONAIS - MODOS VENTILATÓRIO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Modo controlado a				
Modo controlado a				

12 PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Bateria				
Bateria do módulo do				
Célula de O ₂				
Sensor de O ₂				
Diafragma da válvula				
Filtros de poeira				
Kit de manutenção				
Turbina				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: